ஆ. உலோகங்களின் பயன்கள்

- பாலங்கள் கட்டவும், எந்திரங்களின் பகுதிப் பொருள்கள், இரும்புத் தகடுகள், தண்டுகள் போன்றவை தயாரிக்கவும் இரும்பு பயன்படுகிறது.
- மின் கம்பிகள், சிலைகள், நாணயங்கள் ஆகியவை தயாரிக்க தாமிரம் பயன்படுகிறது.
- தங்கம் மற்றும் வெள்ளி ஆகியவை அலங்கார நகைகள் தயாரிப்பிலும், புகைப்படத்துறையிலும் பயன்படுகின்றன.
- அதிக அடர்த்தி கொண்டுள்ளதாலும், வெவ்வேறு வெப்பநிலையில் சீராக விரிவடையும் தன்மையைப் பெற்றிருப்பதாலும் வெப்பநிலைமானிகள் மற்றும் காற்றழுத்தமானிகளில் பாதசரம் பயன்படுத்தப்படுகிறது.
- மின் கம்பிகள், வானூர்தி மற்றும் ராக்கெட்டின் பாகங்கள் தயாரிக்க அலுமினியம் பயன்படுகிறது.
- தானியங்கி வாகனங்களின் மின்கலன்கள் தயாரிக்கவும், X–கதிர் எந்திரங்கள் தயாரிக்கவும் காரீயம் பயன்படுகிறது.

9.2.2 அலோகங்கள்

கந்தகம், கார்பன், ஆக்சிஜன் போன்ற தனிமங்கள் அலோகங்கள் ஆகும். அலோகங்களின் இயற்பியல் பண்புகள் மற்றும் பயன்களுள் சில கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.

அ. அலோகங்களின் இயற்பியல் பண்புகள்

- இயல்பான வெப்பநிலையில் அலோகங்கள் திண்மம், திரவம், வாயு ஆகிய மூன்று நிலைகளிலும் காணப்படுகின்றன. உதாரணமாக, கந்தகம் மற்றும் பாஸ்பரஸ் திடநிலையிலும், புரோமின் திரவநிலையிலும் காணப்படுகின்றன. ஆக்சிஜன் மற்றும் நைட்ரஜன் ஆகியவை வாயு நிலையில் உள்ளன.
- வைரத்தைத் தவிர பிற அலோகங்கள் பொதுவாக கடினத்தன்மை அற்றதாக உள்ளன (வைரம் என்பது கார்பனின் ஒரு வடிவம்).
- அலோகங்கள் பளபளப்பற்ற தோற்றத்தையே கொண்டுள்ளன (வைரத்தைத் தவிர).
- அலோகங்கள் சாதாரணமாக மென்மையானவை மற்றும் அடர்த்தி குறைந்தவை. வைரம் மட்டும் அதிக அடர்த்தி கொண்டது. இயற்கையில் கிடைக்கும் பொருள்களில் மிகவும் கடினமானது வைரம்.
- அலோகங்கள் குறைந்த உருகுநிலையும், கொதிநிலையும் கொண்டவை.
- அலோகங்கள் தகடாக மாறும் பண்பு அற்றவை.
- அலோகங்கள் கம்பியாக மாறும் தன்மை அற்றவை. கார்பன் இழைகள் கம்பியாக நீளும் தன்மையைப் பெற்றுள்ளன.
- அலோகங்கள் பொதுவாக மின்சாரத்தை அரிதாகக் கடத்துகின்றன. கார்பனின் ஒரு வடிவமாகிய கிராஃபைட் மட்டுமே மின்சாரத்தைக் கடத்தும்.
- அலோகங்களைத் தட்டும்போது அவை ஒலி எழுப்புவதில்லை.

செயல்பாடு 2

ஒரு உலோகப் பாத்திரத்தை தேக்கரண்டியினால் தட்டி ஒலி எழுப்பவும். எழும் ஒலியைக் கவனிக்க. ஒரு மரக்கரித் துண்டை அதே தேக்கரண்டியால் தட்டவும். இப்போது ஏற்படும் ஒலியைக் கவனி. வேறுபாட்டை உணரமுடிகிறதா?

பெரும்பாலான உலோகங்கள் கணீர் என்ற ஒலியை ஏற்படுத்துகின்றன. இதிலிருந்து உலோகங்கள் ஒலியெழுப்பும் பண்பு கொண்டவை என்பது புலப்படுகிறது. அலோகங்களுக்கு ஒலி எழுப்பும் பண்பு இல்லை.

ஆ. அலோகங்களின் பயன்கள்

- அலங்கார நகைகள் தயாரிக்கவும், வெட்டும் மற்றும் அரைக்கும் சாதனங்கள் தயாரிக்கவும் வைரம் பயன்படுகிறது. கரிக்கோலின் (பென்சில்) நடுத்தண்டில் கிராஃபைட் பயன்படுத்தப்படுகிறது.
- துப்பாக்கித் தூள் தயாரிக்க கந்தகம் பயன்படுகிறது. ரப்பரை கெட்டிப்படுத்துதலிலும் (வல்கனைஸ் செய்தல்) கந்தகம் பயன்படுகிறது.
- தீப்பெட்டி தயாரிக்கவும், எலி மருந்து தயாரிக்கவும் பாஸ்பரஸ் பயன்படுகிறது.
- அம்மோனியா தயாரிக்க நைட்ரஜன் பயன்படுகிறது.



படம் 9.5 வைரம்

8th_Science_Unit-9_TM_CHM.indd 100 12/2/2022 11:45:01 AM